

Automatización y workflows

MÓDULO 5

Construir

Comprender los componentes de una automatización y reconocer qué procesos conviene automatizar.

Profesor: Kevin Parra

Acuerdos de clase

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Participa activamente | Compartir tu opinión y responder preguntas también hace parte del aprendizaje. |
| 02 | Pregunta con confianza | Si algo no está claro, interrumpe y aclara tus dudas. |
| 03 | Mantente presente | Evita el celular, las redes sociales y otras distracciones durante la clase. |
| 04 | Aprovecha la inversión | Estamos dedicando tiempo, energía y recursos; hagamos que cada sesión valga la pena. |
| 05 | Desarrolla habilidades | Aprende a estructurar e integrar soluciones, más allá de una herramienta específica. |

Preguntas y estado del proyecto

Antes de avanzar, resolvamos dudas y conectemos lo aprendido con el proyecto del curso.

01

¿Qué recuerdas?

Idea o aprendizaje principal

02

¿Qué dudas quedaron?

Preguntas sobre los temas vistos

03

¿Cómo va tu proyecto?

Avances, bloqueos o decisiones

Resumen de la clase anterior

Diseñamos asistentes con instrucciones, bases de conocimiento, herramientas y permisos. La revisión humana y las fuentes vigentes ayudan a controlar sus resultados.

Agenda de la clase

- 01 Automatización sin programación
- 02 Concepto de workflow
- 03 Triggers y eventos
- 04 Herramientas e instrucciones programadas en ChatGPT
- 05 Trabajo en el proyecto · 30 minutos

Seguridad y protección de información

Proteger la información empieza por saber qué datos se usarán, quién puede verlos y durante cuánto tiempo se conservarán.

Ejemplo: sustituir identificadores y consultar documentos con permisos, en lugar de cargar una base completa de clientes.

IDEA CLAVE

Compartir solo lo necesario

Instrucciones y permisos

Un documento o correo puede contener instrucciones maliciosas. Debemos inspeccionar los documentos e instrucciones que cargamos a los asistentes de IA.

Esto es especialmente riesgoso con las habilidades (Skills) que se pueden cargar a los asistentes para desarrollar ciertas tareas.

IDEA CLAVE

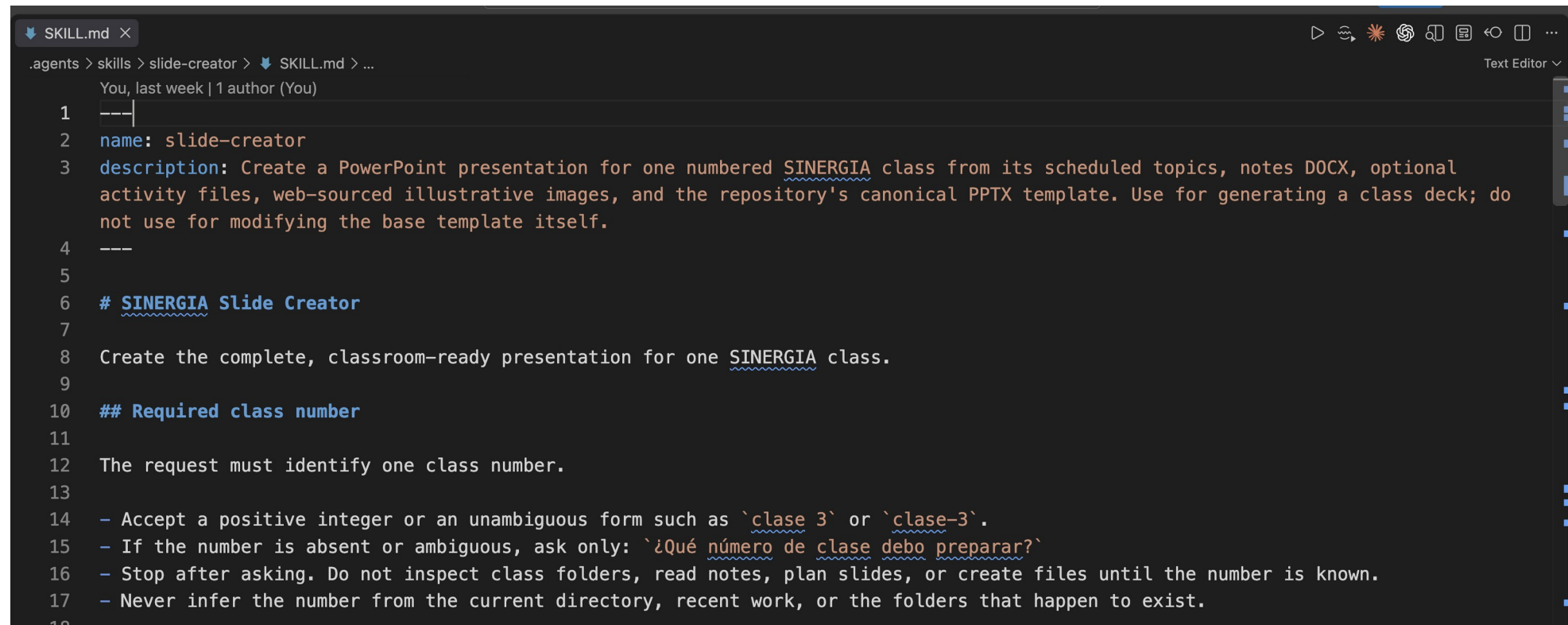
Los permisos se aplican fuera del modelo

Habilidades (Skills)

Son instrucciones que se ejecutan para tareas específicas. La IA detecta cuando estamos realizando una actividad y carga la skill automáticamente (por ejemplo: una skill para crear presentaciones de PowerPoint).

Las skills encapsulan el flujo de trabajo o la forma de ejecutar una actividad. Pueden incluir instrucciones sobre nuestro estilo o tono de comunicación.

Anatomía de una skill



```
SKILL.md x
agents > skills > slide-creator > SKILL.md > ...
You, last week | 1 author (You)
1 ---
2 name: slide-creator
3 description: Create a PowerPoint presentation for one numbered SINERGIA class from its scheduled topics, notes DOCX, optional
  activity files, web-sourced illustrative images, and the repository's canonical PPTX template. Use for generating a class deck; do
  not use for modifying the base template itself.
4 ---
5
6 # SINERGIA Slide Creator
7
8 Create the complete, classroom-ready presentation for one SINERGIA class.
9
10 ## Required class number
11
12 The request must identify one class number.
13
14 - Accept a positive integer or an unambiguous form such as `clase 3` or `clase-3`.
15 - If the number is absent or ambiguous, ask only: `¿Qué número de clase debo preparar?`
16 - Stop after asking. Do not inspect class folders, read notes, plan slides, or create files until the number is known.
17 - Never infer the number from the current directory, recent work, or the folders that happen to exist.
18
```

Anatomía de una skill

The screenshot shows the ChatGPT Skills Editor web interface. At the top, the browser address bar displays 'chatgpt.com/skills/editor'. Below the address bar, there's a navigation bar with a back arrow and the text 'Atrás' on the left, and a 'Crear' button with a three-dot menu on the right. The main interface is divided into two sections. On the left, under the heading 'Archivos', there is a 'Cargar' button with a paperclip icon and a list of files, including 'SKILL.md'. The right section contains a form with two input fields: 'Nombre' (Name) with the placeholder text 'your-skill-name' and 'Descripción' (Description) with the placeholder text 'Describe qué hace la habilidad'. Below these fields is a large text area with the placeholder text 'Escribe las instrucciones de la habilidad...'.

Skills de terceros

Podemos descargar Skills de terceros y añadirlas a nuestro asistente de IA. Se debe tener precaución con el contenido de la Skill. Se recomienda leerlo y analizarlo completamente.

Algunos sitios donde podemos encontrar skills:

<https://www.skills.sh/>

¿Qué es un ataque de inyección de prompts?

La inyección de instrucciones es un tipo de ataque cibernético contra modelos de lenguaje grandes (LLM). Los hackers disfrazan las entradas maliciosas como instrucciones legítimas, manipulando los sistemas de IA generativa para filtrar datos confidenciales, difundir desinformación o algo peor.

¡Miremos un ejemplo!

IDEA CLAVE

Los permisos se aplican fuera del modelo

¿Qué es un ataque de inyección de instrucciones?

NETWORK360 | LATAM

MENÚ

ITMASTERS
MAG

Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación

CIBERSEGURIDAD

Skills maliciosas de OpenClaw son utilizadas para distribuir malware que roba contraseñas

[f](#) [in](#) [X](#) [✉](#) [🔗](#) [🖨](#)

Más de 230 paquetes maliciosos se han publicado en menos de una semana.

Publicado el 4 feb 2026

Equipo editorial IT Masters Mag

¿QUÉ ES EL SKILL POISONING?

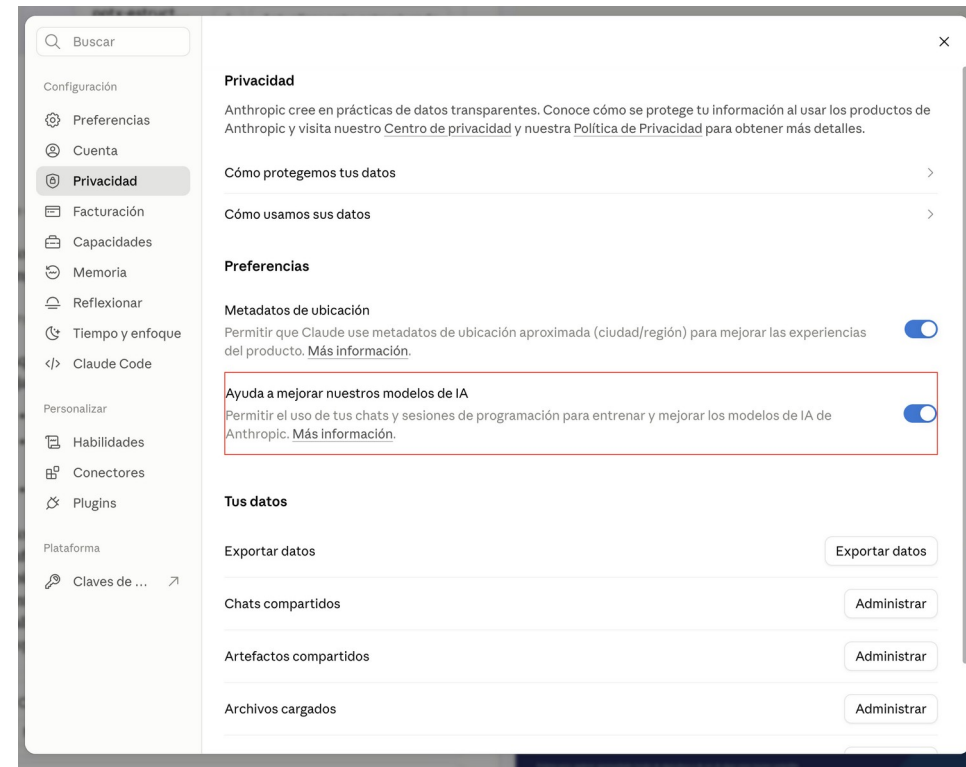
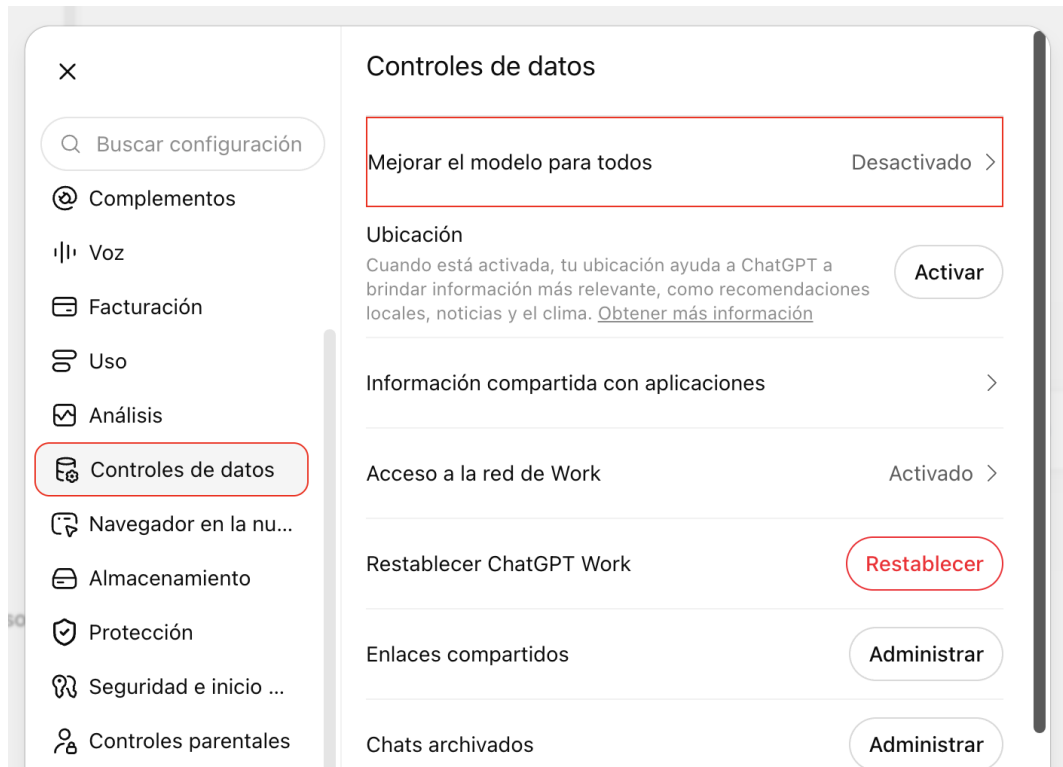
1. Typosquatting de extensiones: Publicar complementos maliciosos utilizando nombres casi idénticos a los oficiales (por ejemplo, registrar gogle-workspace o aws-conector aprovechando errores de digitación de los desarrolladores).

2. Falsos Prerrequisitos de instalación: Alterar el archivo de instrucciones estándar (SKILL.md) del complemento de IA para indicarle al usuario que, para «completar la activación», debe copiar y pegar una línea de código específica en la terminal de comandos de su computadora.

Al ejecutar estas instrucciones engañosas, se activa de forma silenciosa un infostealer de última generación (*Atomic Stealer*). Este malware está diseñado específicamente para **robar contraseñas guardadas en el navegador, credenciales de billeteras digitales y, lo más grave, las llaves de acceso SSH a los servidores centrales de las empresas.**

Configuración para privacidad de nuestros datos

Recordemos desactivar esta configuración para evitar que los asistentes usen nuestros datos para entrenar sus modelos.



Rules (Reglas)

Las Rules son instrucciones persistentes que definen cómo debe comportarse ChatGPT y qué criterios debe seguir al responder.

La Skill define un **proceso que invocas cuando lo necesitas**. La Rule define un **comportamiento que siempre debe respetarse**.

Se pueden definir a nivel de usuario o de proyecto.

Asistente y agente

Asistente

Apoya consultas y borradores.
Usa instrucciones y fuentes.
Puede requerir aprobación humana.

Agente

Puede elegir el siguiente paso.
Selecciona herramientas.
Necesita límites y seguimiento.

La decisión depende de qué puede hacer y quién autoriza cada acción.

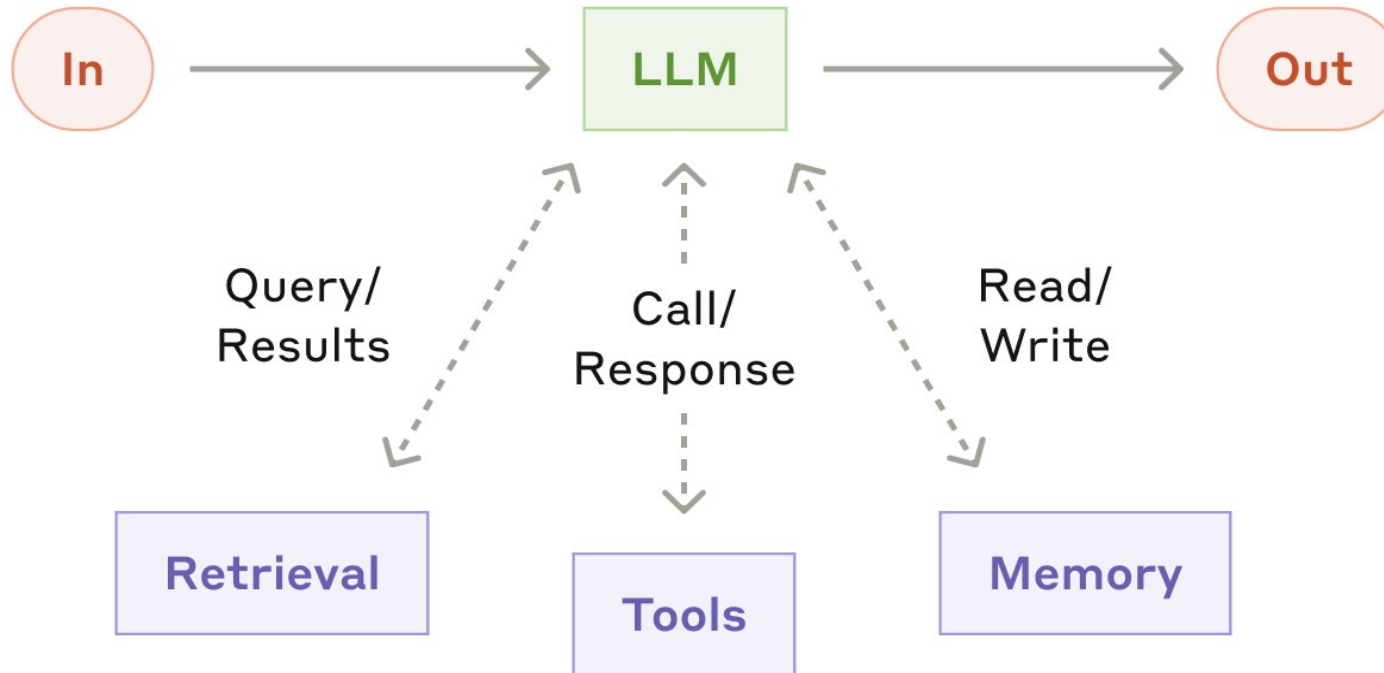
Diferencia entre agente y asistente:

Un asistente lo podemos implementar como un chat o proyecto con instrucciones tipo: Eres un analista de datos experto en Excel...

El agente es el modo Work de Chat GPT o GPTs extras, creados para realizar tareas autónomamente, acceder a herramientas (Gmail, Drive) y tomar decisiones con cierto grado de libertad. Un asistente puede pasar a ser un agente cuando accede a herramientas o habilidades y empieza a ejecutarse autónomamente.

Adicionalmente, un agente puede responder a un evento, como la hora del día o un correo.

Arquitectura de un agente



Recuperación: buscar evidencia. Herramientas: consultar o actuar. Memoria: conservar contexto autorizado.

Cuando hay validación, es importante tener una condición de parada.

Creación de proyectos de asistentes

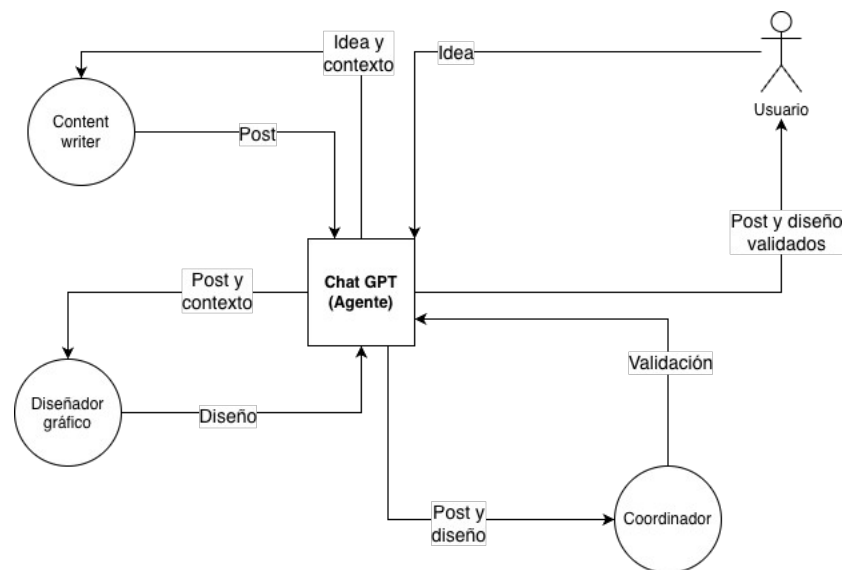
Un proyecto reúne propósito, instrucciones, fuentes, pruebas y un responsable de mantenimiento.

Contenido para desarrollar en vivo

EN VIVO

Demostración práctica

Ejemplo de agente



Bases de conocimiento

Una base de conocimiento reúne fuentes administradas con propietario, fecha de vigencia, permisos y actualización.

Las fuentes desactualizadas o sin evidencia suficiente deben conducir a una aclaración o revisión humana.

IDEA CLAVE

Tener archivos no garantiza una buena respuesta

Documentos y datos exactos

Consulta documental

Políticas, manuales e investigación.
Recuperación de fragmentos.
Respuesta con citas.

Consulta estructurada

Saldos y datos transaccionales.
API o consulta a una base de datos.
Valor exacto y autorizado.

La fuente y el tipo de pregunta determinan cómo consultar la información.

ACTIVIDAD

Actividad 6: Agente de asistente al cliente

Generar un agente que nos ayude a analizar, clasificar y responder PQRs.

MODALIDAD

Grupos de 3 personas

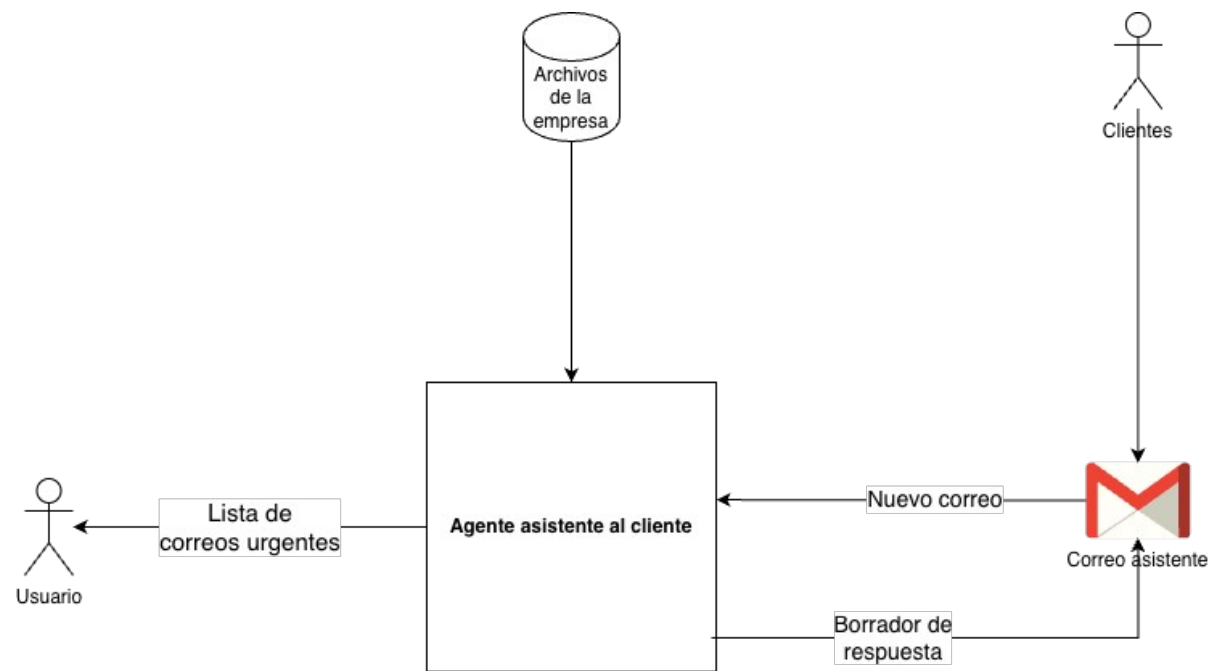
RESULTADO ESPERADO

Practicar la implementación de agentes

TIEMPO

30 min

Automatización sin programación



Automatización sin programación

Permite configurar integraciones y reglas mediante interfaces visuales para ejecutar tareas repetibles.

Una automatización debe validar los datos, controlar los errores y dejar registro del resultado.

IDEA CLAVE

**La lógica y el
mantenimiento siguen
presentes**

Cuándo conviene automatizar

Proceso preparado

Frecuente y repetible.
Criterios estables.
Sistemas integrables.
Responsable definido.

Proceso por aclarar

Muchas excepciones.
Reglas que cambian.
Permisos insuficientes.
Errores de alto impacto.

Antes de construir, conviene describir y medir el proceso.

Concepto de workflow

Un workflow describe la secuencia de tareas, decisiones, estados y responsables que lleva a un resultado.

Una tarea es una unidad de trabajo. Un proceso coordina tareas, personas y sistemas.

IDEA CLAVE

El flujo incluye las excepciones

Componentes de un workflow

El disparador inicia el caso. El flujo valida los datos, decide una ruta, ejecuta la acción y registra el resultado.

Cuando una validación falla, el proceso necesita una excepción o una revisión con responsable definido.

IDEA CLAVE

**Una salida verificable
para cada caso**

Acciones, condiciones y datos

Una acción consulta, crea, actualiza o notifica. Una condición elige la ruta. El mapeo conecta los campos entre aplicaciones.

Comprobar formatos de fecha, campos obligatorios y valores numéricos. Un campo vacío no siempre equivale a cero.

IDEA CLAVE

Validar antes de escribir

La IA dentro del flujo

El modelo puede resumir o proponer una categoría dentro de un paso delimitado. Las reglas validan su salida antes de actuar.

Ejemplo: aceptar solo categorías permitidas y escalar al responsable cuando la clasificación sea ambigua.

IDEA CLAVE

**Una salida dudosa
requiere revisión**

Triggers y eventos

Un trigger es el evento o la condición que inicia el flujo: una solicitud, un cambio de estado, un horario o un correo.

«Fila actualizada» puede ocurrir por muchos motivos. «Solicitud pasó a aprobada» identifica una transición concreta.

IDEA CLAVE

El evento debe ser inequívoco

Triggers y eventos

Correos Curso Sinergia

Monitoreo

DISPARADOR

 Gmail

>

CONDICIÓN

Asunto

Contiene [CURSO SINERGIA]

Evento

Nuevos correos

PROMPT

Lee en Gmail cada correo recibido que originó el evento y comprueba que el asunto contenga literalmente [CURSO SINERGIA]. Procesa todos los mensajes coincidentes del evento, excluye enviados y borradores propios, y evita procesar dos veces el mismo ID. Lee el correo completo y el contexto del hilo necesario. Entrégame en ChatGPT un resumen breve en español con remitente, asunto, puntos principales, solicitudes y fechas mencionadas. Genera un borrador

0 eventos en espera

Cómo llega un evento

Webhook

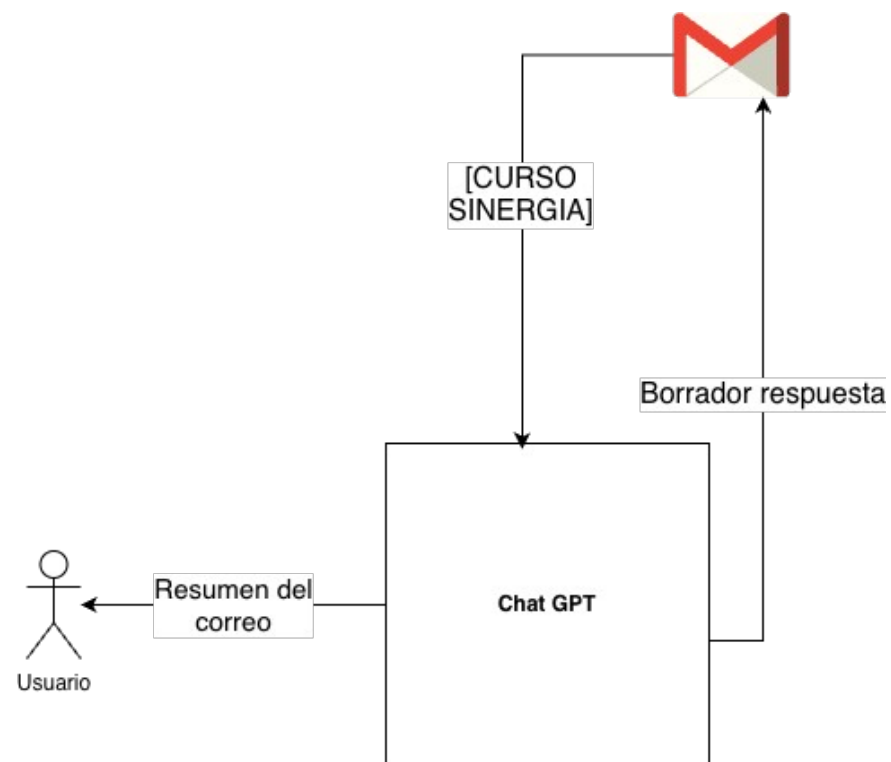
La aplicación avisa cuando ocurre el evento.
Envía los datos del caso al flujo.

Consulta periódica

El flujo revisa la aplicación cada cierto tiempo.
Detecta si existe un cambio relevante.

Ambos requieren controlar eventos repetidos, retrasados o fuera de orden.

Ejemplo de workflow con un agente



Tiempo para trabajar en el proyecto

30 minutos para aplicar los componentes del flujo a tu proyecto.

- Define el evento que inicia el proceso y el resultado esperado.
- Identifica entradas, validaciones y responsable de las excepciones.
- Ubica el paso de IA y el sistema que guardará el resultado.
- Resuelve dudas con el profesor y deja un avance verificable.

Aprovecha este espacio: fuera de clase puede ser difícil encontrar tiempo para avanzar.

¿Qué te llevas de esta sesión?

01

Entendí

Un flujo combina eventos, datos, decisiones, acciones y registro.

02

Puedo aplicar

Representar la ruta principal y las excepciones de mi proceso.

03

Mi siguiente paso

Validar si el proceso es repetible, estable y recuperable.

Recursos

Portal del curso
Materiales para estudiantes y recursos de consulta.

Fundamentos teóricos • PDF
Lectura y bibliografía para profundizar en los conceptos.



Recursos para estudiantes

[evinracher.github.io/
curso-sinergia/](https://evinracher.github.io/curso-sinergia/)

Consulta los materiales desde el enlace o el código QR.

Referencias

Zapier. Zap workflows quick start guide. <https://help.zapier.com/>

n8n. Build your first workflow. <https://docs.n8n.io/>